

Power Shell $\Rightarrow$ Microsoft 的 shell, 语法不一样!

B shell $\Rightarrow$ Bourne Again Shell $\Rightarrow$ BASH

1. Shell: 命令行解释器 $\rightarrow$ K shell $\rightarrow$ Zhong shao $\rightarrow$ Zsh

$\rightarrow$ command prompt $\Rightarrow$ 上古语法

2. cat 查看目录 // cat /etc/shells [etc, 同Eng含义, 放配置文件]

tmux 不是 shell 可能会放里面

usr: unix software resource

root: 根文件

HOME: 普通用户文件

$\rightarrow$ 用单独的!

HOME/tzh; HOME/HZB

② echo \$HOME

1. 打印 2. 自己合"与" $\rightarrow$ 进行写入操作

⑥ bin 文件夹, 放的是可执行的二进制文件, 如 ls/cat/python

不同地方的 bin 功能不一样

⑦ \$SHELL 系统默认使用的 shell 的路径

$\rightarrow$ 修改环境变量的方法:

写进 /zshrc // 用 export 命令

⑧ 直接输入 shell 的地址来切换不同的 shell 版本

用 "exit" 退出

开 terminal 时自动层

export 命令专门用于修改环境变量

⑨ echo \$PATH: 可执行文件搜索路径 (可能是 xxx/bin)

$\rightarrow$ 所有的路径用 ":" 分开.

$\rightarrow$ 输入某个 executable command 时, 会去这个 list 里面找

$\downarrow$

- 环境变量: 在 shell 的代码和 etc/passwd 文件中进行了设置
- 每次开子进程: 把环境变量 + 有 "export" 标记的变量复制到子进程里
- 所有进行 export 的修改原理: 给变量打上导出标志, 每次有新程序/进程 (如 python/new 子 shell/ls)

export 给所有子进程使用



添加可执行文件地址时,可用例如:

export PATH=\$PATH:/opt/my-app/bin

赋值不加"\$" → 读取加"\$" → 引用变量

④ exit: 结束当前shell会话(关闭窗口)/退出ssh/退出子shell

子shell

• Bash xx.sh: 用bash执行

• zsh/bash/sh 命令,再用exit退出

• 括号内指定自动进入子shell

• 管道结构 "|"

• 获取命令执行结果: \$(...) 或 ...中的命令

current_path=\$(pwd)

或
current_path='pwd'

• 意义: 新窗口, 和母shell不一样, 独立不影响

能保持当前环境

比如, git push 需要

本质子shell

• sh文件 shell script 文件, 包含了一堆命令, 运行是对环境变量都会删除

① 重要区别: Bash的不同输入模式:

交互模式 Interactive: 进入shell要输入exit才能退出

脚本模式 Non-interactive: Bash xx.sh

读到文件末尾自动exit

• 只要是文本类文件

• 只要符合shell语法

就能执行

② 执行方式区别:

非 Bash: (先给执行权限) chmod +x script.sh

▷ ./script.sh

Bash:

▷ Bash script.sh

③ 解释器选择区别

• sh 第一行会写 #!/usr/bin/env python 来指定解释器

or #!/bin/bash

非bash, 根据第一行的内容来选择解释器, 甚至可以用python

bash: 用bash来覆盖解释器选择信息

(zsh也能执行)

③ .bashrc: (Crc, run command): 开终端时跑一遍

• bash-profile: 进入sh时会跑一次

source .bashrc 是标准惯例, bash它会自动做



“.”与“source”读取并执行文件

② `source xx.sh`
`source ~/.bashrc` 不开子进程

⇒ “.” ⇒ POSIX标准; 用法: `• file name`

↪ `•` = `source`, 所以 也不开子进程

`• XX.sh` ⇒ 标准POSIX写法, 是`source`简写
点 + 空格 + 文件名

`bash xx.sh`
`bash ~/.bashrc`

⇒ 在子shell中进行

`XX.sh` ⇒ 可执行文件权限
需被赋予

